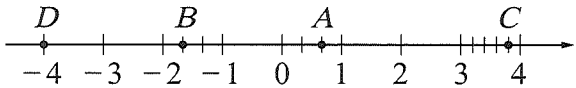
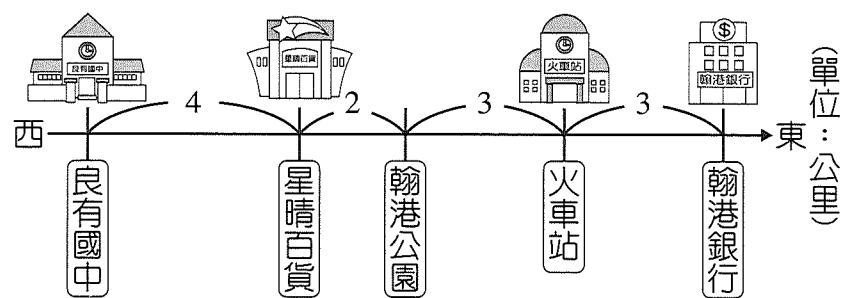


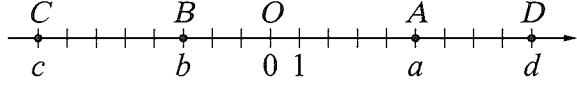
一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

- () 1. 下列三組數字當中，有幾組是「同號數」？
甲：-8 和 -28；乙：-100 和 100；丙：0.2 和 +3
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
- () 2. 數線上有 $A(-3\frac{2}{3})$ 、 $B(-\frac{1}{2})$ 、 $C(2\frac{1}{7})$ 、 $D(-6)$ 、 $E(100)$ 、 $F(0)$ 六個點，則有幾個點在原點的左側？
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5
- () 3. 衛生福利部統計處資料顯示，國中七年級學生平均身高為 156 公分，若以此為基準，士洋 身高 162 公分記為 +6 公分，則下列何者正確？
(A) 博文 175 公分，記為 +15 公分
(B) 傑克 155 公分，記為 +1 公分
(C) 威利 166 公分，記為 +6 公分
(D) 安琪 150 公分，記為 -6 公分
- () 4. 如下圖，下列哪一個點與其在數線上的坐標配對是錯誤的？

(A) $A(\frac{2}{3})$ (B) $B(-2\frac{1}{3})$
(C) $C(3.8)$ (D) $D(-4)$
- () 5. 下列有關相反數和絕對值的內容，何者正確？
(A) 0 沒有相反數
(B) 1 的相反數就是 1
(C) 任何整數的絕對值必大於 0
(D) 互為相反數的兩數，其絕對值必相等
- () 6. 請問共有多少個整數的絕對值比 4 小？
(A) 4 (B) 5
(C) 7 (D) 8
- () 7. 若 $|-a|=10$ ， $|b|=6$ ，則 $|a|+|-b|=?$
(A) 16 (B) 4
(C) -4 (D) -16
- () 8. 若以中午 12 點為基準，當天下午 2 點記為 +1，則當天上午 6 點應記為多少？
(A) -8 (B) -6 (C) -4 (D) -3

- () 9. 若要在數線上畫出對應 3.75 的點，則至少要将對應 3 與 4 的兩點間分成幾等分？
(A) 4 (B) 5
(C) 75 (D) 100

小林週末與友人到翰中市遊玩，翰中市有一條筆直的道路「翰港大道」，它是一條東西向的道路，且在此大道上由西向東有五個著名地標，五大地標皆在大道的同一側，距離如下圖所示，試回答第 10、11 題：



- () 10. 若以「翰港公園」為原點，並以 1 公里為一個單位長，以東為正向，則下列哪兩者的坐標互為「相反數」的關係？
(A) 良有國中、翰港銀行
(B) 星晴百貨、火車站
(C) 翰港公園、翰港銀行
(D) 良有國中、火車站
- () 11. 若以「火車站」為原點，並以翰港公園到火車站的距離為一個單位長，以東為正向，則「良有國中」的坐標應為下列何者？
(A) -9
(B) -6
(C) -3
(D) -2
- () 12. 如下圖， O 為數線上的原點，數線上的點 A 、 B 、 C 、 D 所表示的數分別為 a 、 b 、 c 、 d ，則下列大小關係何者正確？

(A) $|d| > |c| > |a| > |b|$
(B) $|d| > |a| > |b| > |c|$
(C) $|c| > |d| > |b| > |a|$
(D) $|c| > |d| > |a| > |b|$

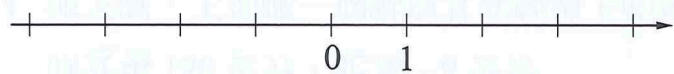
二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

1. -543 _____ -345 (填入 $>$ 或 $<$)。
2. 若甲數 $= -|-9|$ ，則甲數的相反數 = _____。
3. 若 $2 < |\text{甲}| < 9$ ，且甲為整數，則滿足條件的甲之值共有 _____ 個。
4. $|-83| - |-17| =$ _____。
5. 已知甲 $= |-4\frac{1}{2}|$ 、乙 $= -6$ 、丙 $= 0$ 、丁 $= -(-6)$ ，則將甲、乙、丙、丁由大到小排列為 _____。
6. 若在數線上 -2 和 -3 之間插入 6 個等分點，則由左至右第 3 個等分點的坐標為 _____。

三、非選擇題-綜合：每題 7 分，共 28 分

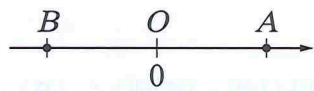
1. (1) 請在數線上標出 $A(-3)$ 、 $B(2\frac{1}{3})$ 、 $C(-0.4)$ 、 $D(-1\frac{3}{4})$ 、 $E(1.5)$ 五點。(5 分)
- (2) 承(1)題，請將 A 、 B 、 C 、 D 、 E 五點所對應的數由小到大排列。(2 分)

【解】



2. 如右圖， A 、 B 兩點的坐標分別為 $(\square - 2)$ 和 -7 ， O 為原點，且 A 、 B 兩點到原點的距離一樣，則 $\square = ?$

【解】



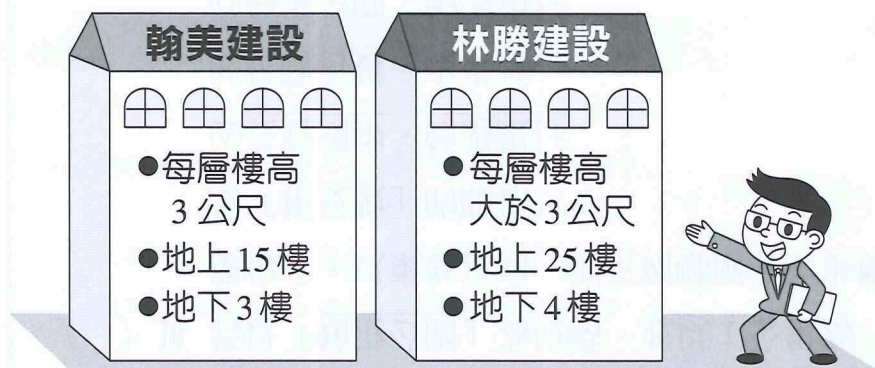
3. 下表為七年三班五位同學第一次段考數學成績與全班平均分數的比較表，試回答下列問題：

學生	甲	乙	丙	丁	戊
成績與班平均之差距(分)	-3	+12	+6	-9	+3

- (1) 若丁的成績是 65 分，則全班平均是多少分？(3 分)
- (2) 此五人中，最高分與第三高分相差多少分？(4 分)

【解】

4. 翰林特區是一個重劃區，故區內最近有不少新建設，達達參觀「翰美」及「林勝」兩個已完工的建設，下圖為兩建設的樓層說明，試回答下列問題：



- (1) 若以平地作為基準，往上為正向，且以 2 公尺為單位長，則「翰美」地下 2 樓的地面可記為多少？(3 分)
- (2) 達達在參觀「翰美」時，發現「翰美」9 樓的地面正好與「林勝」7 樓的地面齊高。若「林勝」的每層樓等高，且不計樓層的層板厚度，則它每層樓高為多少公尺？(4 分)

【解】

一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

() 1. 若 a 、 b 為任意兩整數，則下列何者錯誤？

- (A) $a+b>a$
(B) $a+0=a$
(C) $a+(-b)=a-b$
(D) $a-(-b)=a+b$

() 2. 下列哪一個的運算是正確的？

- (A) $(-35)-(-18)=35+18$
(B) $35-(-18)=35-18$
(C) $(-27)+39=+(39-27)$
(D) $27+(-39)=- (27-39)$

() 3. 下表是合歡山某週的氣溫記錄，則星期幾的溫差最大？

星期	日	一	二	三	四	五	六
最高氣溫(°C)	3	4	2	6	5	7	6
最低氣溫(°C)	-2	-3	-2	0	-1	2	2

(A)星期日 (B)星期一 (C)星期三 (D)星期五

() 4. 今天上完數學課後，大雄、小夫、宜靜與胖虎發現彼此抄的算式都不一樣，請問誰抄的是正確的？

- (A)大雄： $(-50)-(-70+20)=-50+70-20$
(B)小夫： $(-50)-(-70+20)=-50+70+20$
(C)宜靜： $(-50)-(-70+20)=-50-70-20$
(D)胖虎： $(-50)-(-70+20)=-50-70+20$

() 5. 已知數線上有 $P(7)$ 、 $Q(-2)$ 、 $R(-4)$ 、 $S(3)$ 四點，則下列哪兩點間的距離最大？

- (A) P 、 Q (B) P 、 R
(C) Q 、 R (D) Q 、 S

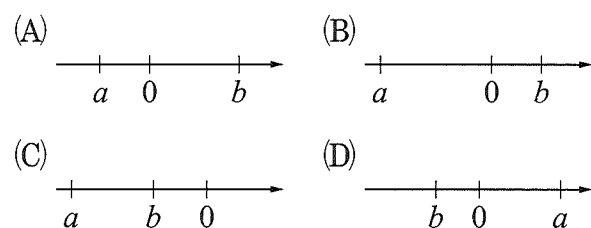
() 6. 若 $|甲數|=7$ ，乙數 $=-9$ ，則甲數-乙數可能等於下列何者？

- (A) -16 (B) -2
(C) 2 (D) 18

() 7. 臺股的漲跌每天持續波動中，上一週的漲跌情形為星期一起 87 點，星期二大跌 133 點，星期三漲 96 點，星期四跌 116 點，星期五大漲 140 點，則上週五天共漲或跌多少點？

- (A)漲 80 點 (B)漲 100 點
(C)跌 80 點 (D)跌 100 點

() 8. 下列四組數線上 a 、 b 的坐標，何者可以滿足 $a+b>0$ 及 $a-b<0$ ？



() 9. 下面是小宗計算 $999-[385-(-999)]$ 的過程，有計算錯誤嗎？若有，請問從哪一個步驟開始出現錯誤？

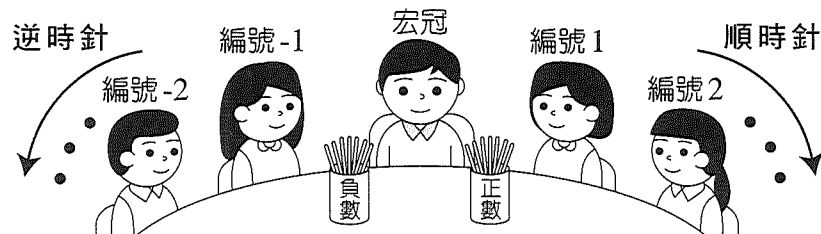
原式 $= 999 - (385 + 999) \dots\dots\dots$ [步驟一]
 $= 999 - 385 - 999 \dots\dots\dots$ [步驟二]
 $= 999 + (-999) + 385 \dots\dots$ [步驟三]
 $= 0 + 385 = 385$

- (A)無計算錯誤
(B)從步驟一開始出現錯誤
(C)從步驟二開始出現錯誤
(D)從步驟三開始出現錯誤

() 10. 若 $2 \times |a-2| + 3 \times |b+4| = 0$ ，其中 a 、 b 為整數，則下列何者正確？

- (A) $a=-2$ (B) $a+b=-2$
(C) $a-b=-2$ (D) $a<b$

宏冠邀請好友到家裡玩遊戲，他們圍成一圈，以宏冠為基準，依順時針、逆時針方向編號如下圖所示。已知有兩個籤筒，一筒裝正數，一筒裝負數，宏冠從兩筒中各抽一支籤來競賽，第一次分別抽中 7 和 -4 ，結果都是同一個人，試回答第 11、12 題：



() 11. 扣除宏冠本人，他總共邀請多少個朋友來參加遊戲？

- (A) 8 (B) 9
(C) 10 (D) 11

() 12. 承 11 題，如果抽籤規則不變，則當負數籤筒抽中 -5 時，正數籤筒抽中幾號也會是同一個人？

- (A) 2 (B) 4
(C) 5 (D) 6

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

1. 若 M 是數線上 $A(-19)$ 和 $B(3)$ 的中點，則 M 的坐標為_____。
2. 計算下列各式的值：
 - (1) $(-58) - 34 + |-102| =$ _____。
 - (2) $79 - (-121) + (-21) + (-79) =$ _____。
3. 在數線上，若 M 是 $A(-7)$ 、 $B(3)$ 兩點的中點，而 N 是 $C(36)$ 、 $D(-18)$ 兩點的中點，則 $\overline{MN}$ 的長度為_____。
4. 已知 $A(a)$ 是數線上的一點，且 $|9-a|=12$ ，則 $a=$ _____。（全對才給分）
5. 已知 P 、 Q 、 R 為數線上三點， P 點在 Q 點右邊 8 個單位長的位置，而 $\overline{QR}=16$ 。若 P 點的坐標為 13，則 R 點的坐標為_____。（全對才給分）

三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

1. 計算下列各式的值：
 - (1) $(988-645) - (-345+688) = ?$ (3 分)
 - (2) $(-963) + |432-1963| - (-212) = ?$ (4 分)

【解】

2. 有兩隻小螞蟻 A 和 B 分別在數線上一 23 和 59 的位置，若牠們同時以相同的方式移動後，所來到的位置，其坐標正好互為相反數，則牠們同時向右或向左移動多少個單位長？

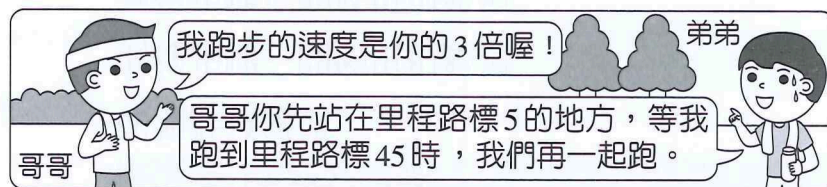
【解】

3. 已知浩子家、阿翔家與電視臺都在同一數線上，且電視臺正好在他們兩家的中點。若浩子家的坐標為 14，電視臺的坐標為 -19，試回答下列問題：

- (1) 阿翔家的坐標為何？(3 分)
- (2) 若數線上的一個單位長為 50 公尺，則浩子家與阿翔家的距離為多少公尺？(4 分)

【解】

4. 公園裡有一條筆直的道路，管理員以等距離的方式在這條路上設置里程路標，入口處設為 0，出口處正好設為 168。今有兩兄弟打算在這條道路上跑步，兄弟兩人的對話如下圖，試回答下列問題：



- (1) 若兄弟兩人同時跑向對方，則他們會在里程路標多少處相遇？(3 分)
- (2) 若兄弟兩人同時往里程路標 168 的方向跑，則哥哥將在里程路標多少處追上弟弟？(4 分)

【解】

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

1. 計算下列各式的值：

(1) $25 \times 3 \times (-8) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $[38 - (-11)] \div (-7) + 43 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 已知 $(-4) \times 5 \times (-6) \times 7 \times (-8) = -6720$ ，

試計算下列各式的值：

(1) $4 \times (-5) \times 6 \times (-7) \times 8 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $8 \times (-5) \times (-6) \times (-7) \times (-8)$
 $= \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 已知 $a \times (-123) = 945$ ，則 $(a+5) \times (-123)$
 $= \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 若 $A = (-251) \times 367$ ， $B = (-252) \times 366$ ，則 A 和
 B 的大小關係為 $A \underline{\hspace{1cm}} B$ 。(填 $>$ 、 $<$ 或 $=$)

三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

1. 試以“分配律”計算下列各式的值：

(1) $399 \times (-25) = ?$ (3 分)

(2) $(-73) \times (-27) - 73 \times (-43) - 70 \times 23 = ?$
(4 分)

【解】

2. 有一個六面骰子，上面分別有點數 1、2、3、4、5、6，點數 1 和 4 為紅色，其餘為黑色，遊戲規則為：

擲出紅色點，得分為點數的 5 倍；

擲出黑色點，得分為點數的 -3 倍。

若傑克擲出點數 5、4、1，威利擲出點數 4、6、5，
則傑克的總分比威利多或少幾分？

【解】

3. 計算 $[15 - (-12)] \div (-3) - [|-17+9| - (23-18)] \times (-4) = ?$

【解】

4. 筱思和朋友共 6 人一起到翰光星城唱歌，下圖是翰光星城的收費方式，有兩種方案可以選擇，已知筱思一行人預計歡唱 4 小時，試回答下列問題：

團體歡唱 (5 小時以內)	VS	頭頭是道
★ 包廂費 600 元 ★ 每人另收清潔費 500 元		★ 不收包廂費 ★ 前 2 小時每人 450 元 ★ 再續唱每小時每人加收 100 元

(1) 選擇哪一個方案比較便宜？(4 分)

(2) 承(1)題，較便宜的方案中，他們每人平均須付多少元？(3 分)

【解】

一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

- () 1. 下列何者正確？
(A) $2^3=6$ (B) $(-3)^2=-9$
(C) $2^5=25$ (D) $(-3)^3=-27$
- () 2. 以下人物所寫的內容，有幾個是科學記號？
大雄： 52×10^3 靜香： 6.33×10^{-4}
小夫： 0.75×10^{-5} 胖虎： 9.2×10^{10}
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4
- () 3. 若將 2.317×10^{-4} 化成小數的形式，則它從小數點後第幾位開始出現“不是 0”的數字？
(A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 6
- () 4. 下列哪個式子是正確的？
(A) $63800=6.38 \times 10^4$
(B) $753000=75.3 \times 10^5$
(C) $0.000432=4.32 \times 10^{-3}$
(D) $0.00137=0.137 \times 10^{-3}$
- () 5. 大腸桿菌的含量是檢視水質是否優良的一項重要指標。大腸桿菌的長度大約是 0.000002 公尺，則 0.000002 以科學記號表示為下列何者？
(A) 2×10^{-9} (B) 2×10^{-8}
(C) 2×10^{-7} (D) 2×10^{-6}
- () 6. 設 $A=(0.99)^{99}$ ， $B=(0.99)^{100}$ ， $C=(0.99)^{101}$ ，則 A 、 B 、 C 的大小關係為何？
(A) $A>B>C$
(B) $A>C>B$
(C) $B>A>C$
(D) $C>B>A$
- () 7. 已知甲 $=(-5)^3$ ，乙 $=-5^3$ ，丙 $=(-5)^4$ ，丁 $=-5^4$ ，則下列有關甲、乙、丙、丁的大小關係，何者正確？
(A) 甲 $>$ 乙，丙 $>$ 丁
(B) 甲 $>$ 乙，丙 $=$ 丁
(C) 甲 $=$ 乙，丙 $>$ 丁
(D) 甲 $=$ 乙，丙 $=$ 丁

- () 8. 「潘朵拉病毒」是法國科學家於 2013 年所發現的巨型病毒，此病毒的直徑約 1000 奈米。已知 1 奈米 $=10^{-9}$ 公尺，則此病毒的直徑以科學記號表示應為多少公尺？
(A) 1×10^{-6}
(B) 1×10^{-9}
(C) 1×10^{-11}
(D) 1×10^{-12}
- () 9. 算式 $(-1)^1 + (-1)^2 + (-1)^3 + \cdots + (-1)^{10}$ 之值為何？
(A) -1
(B) 0
(C) 1
(D) 11

下圖是美術老師上課時，利用白紙對摺的過程，試回答第 10、11 題：



- () 10. 小湘努力對摺了 7 次就真的無法再對摺了，請問此時小湘摺紙的厚度為多少公分？
(A) 0.128 (B) 0.64
(C) 1.28 (D) 6.4
- () 11. 老師接著說：「我們這間教室的高度是 3 公尺，看看有沒有人能把紙對摺到比這間教室的高度還高」。假設紙夠大張且能不斷地對摺，則至少要對摺幾次的厚度才能比這間教室的高度還高？（已知 $2^{10}=1024$ ）
(A) 12 (B) 13
(C) 14 (D) 15
- () 12. 若將 5.386×10^{-39} 化成小數的形式，則小數點後第幾位的數字是 3？
(A) 38 (B) 39
(C) 40 (D) 41

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

1. 在空格中填入 $>$ 、 $<$ 或 $=$ ：

(1) 7.94×10^6 _____ 9.47×10^5 。

(2) 0.0000000105 _____ 1.5×10^{-8} 。

2. 計算下列各式的值：

(1) $(-2)^3 + (-3^2) =$ _____。

(2) $(-8)^2 \div 2^3 - 4^2 =$ _____。

3. 將 $\frac{351}{100000}$ 以科學記號表示為 _____。

4. 已知 1 微米 $= 10^{-6}$ 公尺，若 2.136 微米的生物，將其長度轉換成小數，並以公尺為單位，則其小數點後第 8 位的數字是 _____。

三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

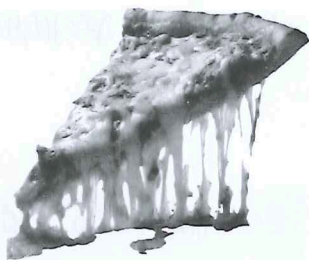
1. 計算下列各式的值：

(1) $(-2)^2 \times 3^2 - 5^2 \times 4 + (-6^2) \div 4 = ?$ (3 分)

(2) $3^5 \div 81 + (2^6 - 2^7) \div 8 = ?$ (4 分)

【解】

2. 日前英國有公司出動直升機，挑戰拉長起司，創下 1493.5 公分的金氏紀錄。若翰翰比薩店聲稱自家的超濃郁起司比薩，

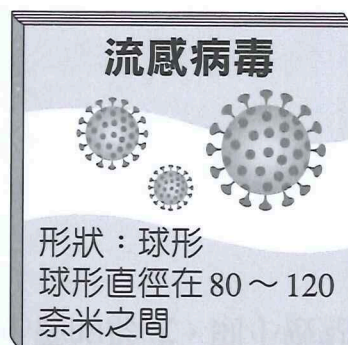


在維持每秒 2.5×10^{-2} 公尺的速度拉長，也可以拉出 12 公尺長的起司，若其聲稱屬實，那麼按照此條件去拉長，從開始到拉長至 12 公尺，須耗時多少秒？

【解】

3. 秋冬之際，常是流感盛行的季節，小齊在科普雜誌上看到流感病毒的介紹，如右圖所示。為了保護自身健康，小齊到藥局找到一款林翰口罩公司製造的口罩，外盒上顯示口罩能阻絕 0.06 微米的病毒，請問你覺得小齊為了預防流感，買這款口罩適合嗎？請詳細說明你的理由。(1 奈米 $= 10^{-9}$ 公尺，1 微米 $= 10^{-6}$ 公尺)

【解】



4. 設甲 $= (-2)^{10}$ ，乙 $= (-2)^{11}$ ，丙 $= -2^{12}$ ，丁 $= -(-2)^{13}$ ，試比較甲、乙、丙、丁的大小關係。

【解】

一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

- () 1. 如右圖，數線上 A 、 B 、 C 、 D 四點的坐標分別為 a 、 b 、 c 、 d ，則下列何者的值最小？
 (A) $|a|$ (B) $|b|$ (C) $|c|$ (D) $|d|$
- () 2. 下列各式中的等式何者成立？
 (A) $2^4=8$
 (B) $(-2)^4=2^4$
 (C) $3^4=3+3+3+3$
 (D) $-3^4=(-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3)$
- () 3. 下列各算式的值，何者與另外三者不同？
 (A) $(-8) \div (-4) \div (-2)$
 (B) $(-8) \div (-2) \div (-4)$
 (C) $(-8) \div [(-4) \times (-2)]$
 (D) $(-8) \div [(-4) \div (-2)]$
- () 4. 下列各項敘述中，何者正確？
 (A) 在數線上與原點距離愈遠的數，其值愈大
 (B) 若 a 不為 0，則 $|a|$ 必大於 0
 (C) 數線上 $A(a)$ 、 $B(b)$ 兩點的距離 $\overline{AB}=a-b$
 (D) 最小的正數為 1
- () 5. 下列各式的計算結果，何者錯誤？
 (A) $(-19) + (-11) = -30$
 (B) $15 - (-12) = 27$
 (C) $(-13) - 11 = -2$
 (D) $12 - 21 = -9$
- () 6. 以下是威利的計算過程，請問他有出錯嗎？若有，則他從哪個步驟開始出現錯誤？
 $(-91) + 35 - 43 = -(91 - 35) - 43 \cdots$ [步驟一]
 $= -56 - 43 \cdots \cdots$ [步驟二]
 $= -(56 - 43) \cdots \cdots$ [步驟三]
 $= -13$
 (A) 皆正確 (B) 步驟一 (C) 步驟二 (D) 步驟三
- () 7. 下列哪個式子的值最大？
 (A) $|-99| + |-66| - |-33|$
 (B) $|-99| + |(-66) - (-33)|$
 (C) $|(-99) + (-66)| + |-33|$
 (D) $|(-99) - (-66)| + |-33|$

- () 8. 已知 1 微米 $= 10^{-6}$ 公尺，1 奈米 $= 10^{-9}$ 公尺，則下列三種病毒的直徑大小關係為何？
 P 病毒：0.4 微米
 Q 病毒：90 奈米
 R 病毒： 7.2×10^{-8} 公尺
 (A) $P > Q > R$ (B) $Q > P > R$
 (C) $R > P > Q$ (D) $R > Q > P$
- () 9. 下列哪個選項中的兩數，其數線上的中點坐標為 -3？
 (A) -10 和 4
 (B) -7 和 -4
 (C) 2 和 -5
 (D) 0 和 -3
- () 10. 下面哪一個式子的等式不成立？
 (A) $(25+38) \times (-10) = 25 \times (-10) + 38 \times (-10)$
 (B) $7 \times [(-13) - (-27)] = 7 \times (-13) + 7 \times 27$
 (C) $[(-28) + 12] \div (-4) = (-28) \div (-4) - 12 \div 4$
 (D) $96 \div [24 + (-8)] = 96 \div 24 + 96 \div (-8)$

艾美和威利參加「數學好好玩」育樂營，一到營隊，康輔人員就說等一下會玩底數是 2 和底數是 3 的指數形式之遊戲，試回答第 11、12 題：

- () 11. 第一個遊戲是康輔人員拿出底數都是 2 的籤筒，裡面放了 20 支不同的籤，其指數分別是 1 到 20 這 20 個正整數。若威利抽到 2^{15} ，則此數的個位數字是多少？
 (A) 8 (B) 6
 (C) 4 (D) 2
- () 12. 第二個遊戲是康輔人員將艾美和威利與其他隊員共 20 人依序編上 1~20 的號碼，按照順序圍成一圈玩遊戲，規則如下圖所示：

遊戲說明	3 $\rightarrow$ 指數：指個人自己的號碼
	底數：拍掌遊戲以 3 為底數
拍掌	該數的個位數字是 3 的 1 倍，就拍一次掌，3 的 2 倍就拍兩次掌，……以此類推。
不拍掌	該數的個位數字不是 3 的倍數就跳過不拍掌。
舉例：第一個人為 $3^1 = 3$ 是 3 的 1 倍，拍一次掌。	

- 若整個小隊依此規則玩完一圈，共拍掌幾次？
 (A) 12 (B) 15
 (C) 20 (D) 21

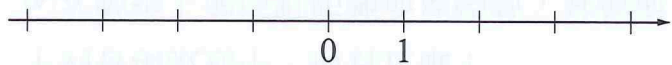
二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

1. 計算 $927 - (-11 + 927) =$ _____。
2. 已知數線上有 $A(-14)$ 和 $B(2.5)$ 兩點，則 $\overline{AB} =$ _____。
3. 計算 $800 \div (-4) \times 25 =$ _____。
4. 小庭上網看到知名球星詹姆斯年薪為 5263 萬美元，則「5263 萬」以科學記號表示為_____。
5. 已知 $甲 = (-2)^{10}$ ， $乙 = (-2)^{11}$ ， $丙 = (-2)^{12}$ ，則甲、乙、丙三數由大到小排列為_____。
6. 已知甲是整數，且絕對值小於或等於甲的整數共有 17 個，則甲 = _____。

三、非選擇題-綜合：每題 7 分，共 28 分

1. (1) 請在數線上標出 $A(-1.6)$ 、 $B(-2\frac{4}{5})$ 、 $C(1\frac{2}{3})$ 、 $D(-4)$ 、 $E(2.75)$ 五點。(5 分)
- (2) 承(1)題，將 A 、 B 、 C 、 D 、 E 五點所對應的數由小到大排列。(2 分)

【解】



3. 下圖是浩浩和爸爸在操場上準備賽跑的對話：



如果爸爸從 100 公尺的起跑線出發，且兩人皆以對話中的速度去跑，那麼浩浩應該要從起跑線往前多少公尺起跑，才能和爸爸一起跑過終點線呢？

【解】

4. 昕昕家附近有兩間相鄰的飲料店，其促銷活動分別如下圖所示，試回答下列問題：



- (1) 如果昕昕想在別茶訂購 8 杯原價 25 元的紅茶分送給好友，則她須付給店家多少元？(3 分)
- (2) 如果兩間飲料店的珍珠奶茶原價皆為 40 元，而老師想訂購 30 杯珍珠奶茶請班上學生，則買哪間店比較便宜？(4 分)

【解】

2. 計算下列各式的值：

(1) $(-14) \div |(-13) + 6| - 8 \times [(-36) \div 12] = ?$
(3 分)

(2) $-34 \times (-7)^2 - 14 \times 31 + 14 \times 80 = ?$ (4 分)

【解】

一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

- () 1. 下列關於因數與倍數的敘述，何者正確？
 (A) 90 是 6 的倍數
 (B) 93 是 7 的倍數
 (C) 95 是 15 的倍數
 (D) 98 是 12 的倍數
- () 2. 下列何者不是 3 的倍數？
 (A) 345 (B) 98025
 (C) 1111 (D) 10101
- () 3. 下列的正整數中，共有多少個質數？
 21、23、37、49、51、53、87、91
 (A) 3 (B) 4
 (C) 5 (D) 6
- () 4. 下列敘述何者正確？
 (A) 兩個質數的和一定是偶數
 (B) 1 是任何整數的因數
 (C) 所有正整數不是質數就是合數
 (D) 97 是最大的質數
- () 5. 下列四人將正整數轉換成標準分解式，請問誰是正確的？
 (A) 幽助： $24=2 \times 3 \times 4$
 (B) 藏馬： $54=2 \times 3 \times 3 \times 3$
 (C) 飛影： $60=5 \times 2^2 \times 3$
 (D) 桑原： $72=2^3 \times 3^2$
- () 6. 下列何者是 $2^3 \times 3 \times 7^2$ 的因數？
 (A) $2^2 \times 5$
 (B) 2×7^2
 (C) $3^2 \times 7$
 (D) $2^4 \times 3 \times 7$
- () 7. 若 N 為一正整數，且 N 的所有正因數由小到大分別為 1、 a 、 b 、6、7、9、 d 、 e 、21、 f 、 g 、 N ，則下列何者正確？
 (A) $a=3$
 (B) $b=4$
 (C) $d=14$
 (D) $f=63$

- () 8. 已知 n 和 $\frac{48}{n+2}$ 皆為正整數，則 n 的可能值共有多少個？
 (A) 6 (B) 8
 (C) 9 (D) 10
- () 9. 3850 的相異質因數個數為何？
 (A) 2
 (B) 3
 (C) 4
 (D) 5
- () 10. 設長方形的長與寬分別是 m 和 n ，其中 m 和 n 皆為整數，且 $m > n$ 。若長方形的面積為 240 平方單位，則這樣的長方形共有多少個？
 (A) 10 (B) 12
 (C) 18 (D) 20

芯宸平時喜歡邊聽廣播、邊讀書，但她最近想更專注背英文單字，所以決定以「日期數的因數個數」來決定當天是否能聽廣播，下圖是她所制定的規則：

制定規則

- 9 月「1」日，因為 1 只有 1 一個因數，故開關鍵便按一下「開」，當天可聽廣播。
- 9 月「6」日，因為 6 有 1、2、3、6 四個因數，故開關鍵按四下「開、關、開、關」，則當天廣播便關閉不聽。



若她預計從 10 月 3 日到 10 月 31 日施行這項計畫，試回答第 11、12 題：

- () 11. 請問她施行計畫的前兩天 10 月 3 日和 10 月 4 日，廣播開關的情形依序為何？
 (A) 開，開
 (B) 關，關
 (C) 開，關
 (D) 關，開
- () 12. 若芯宸從 10 月 3 日到 10 月 31 日完整施行計畫，則她這段時間總共聽到多少天的廣播？
 (A) 1
 (B) 2
 (C) 3
 (D) 4

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

1. 若 a 是最小質數， b 是最小合數，則 $a+b=$ _____。
2. 184 的所有正因數中，第二大的數是_____。
3. 若 11 是 $53\square 27$ 的因數，則 $\square=$ _____。
4. 威利想將 54 顆巧克力分裝成數袋，每袋裡的巧克力數量要相同，但不能少於 3 顆，也不能多於 15 顆，則有_____種不同的分裝方式。
5. 已知甲是正整數，且比甲小卻比 11 大的質數共有 5 個，則甲 = _____。（全對才給分）
6. 小喬利用標準分解式來設定密碼，她的想法是：
「 $29100+a=b\times 3^c\times d^2\times 11$ ，其中 $a、b、c、d$ 皆為 1~9 的正整數」，而 $abcd$ 即為其設定的密碼，則她的密碼是_____。

三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

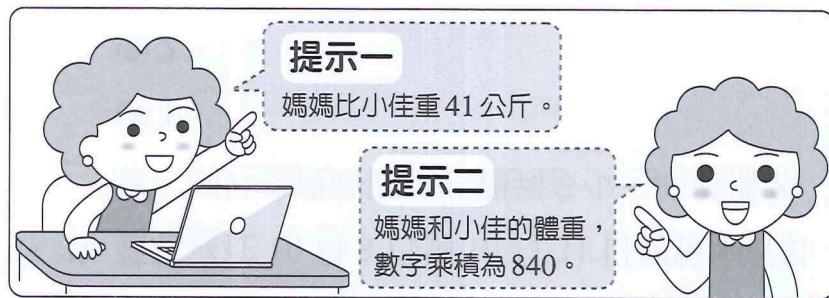
1. 請將 728 作質因數分解，並回答下列問題：
 - (1) 寫出 728 的標準分解式。（4 分）
 - (2) 求出 728 相異質因數的和。（3 分）

【解】

2. 高老師去超商買了數枝單價相同的冰棒，請數學測驗成績進步的學生吃，一人一枝。若冰棒的單價介於 20 和 50 元之間，且老師共付了 144 元，則老師可能請多少位學生吃冰棒？

【解】

3. 如下圖，媽媽給了兩個提示，要讓小佳猜兩人的體重，已知媽媽和小佳的體重皆為正整數。



請回答媽媽和小佳的體重分別是多少公斤？

【解】

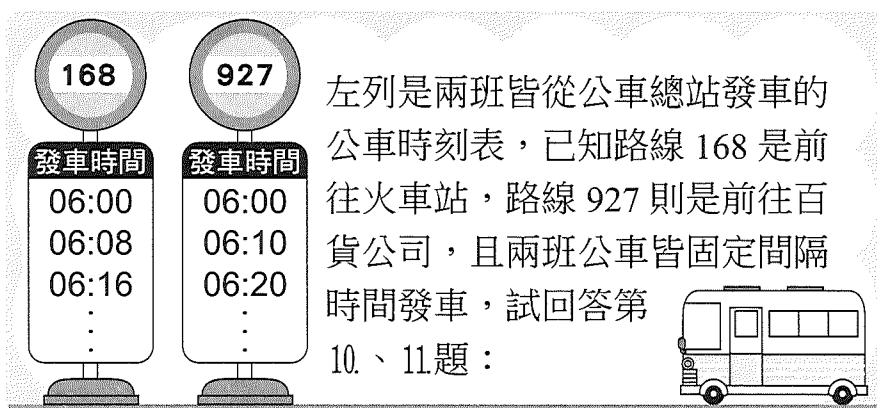
4. 已知 $a=15\times 16\times 17\times 18\times 19\times 20\times 21\times 22\times 23\times 24\times 25$ ，則 a 這個數的後面共有多少個連續的 0？

【解】

一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

- () 1. 12 和 18 的公因數有幾個？
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4
- () 2. 下列何者與 $3^3 \times 5 \times 11$ 互質？
(A) $2^2 \times 7$
(B) 3×5^2
(C) $2 \times 11 \times 13$
(D) $5^2 \times 7 \times 13^2$
- () 3. 在整數 1 ~ 100 中，10 和 15 的公倍數最大者是多少？
(A) 25 (B) 30
(C) 75 (D) 90
- () 4. 求 $2^3 \times 5 \times 7^2$ 和 $2 \times 7^3 \times 13$ 的最大公因數為何？
(A) 98 (B) 99
(C) 100 (D) 101
- () 5. 下列敘述何者錯誤？
(A) 任意兩相異質數必互質
(B) 任意兩相鄰正整數必互質
(C) 任意兩相異正奇數必不互質
(D) 任意兩相異正偶數必不互質
- () 6. 已知 $\square$ 為介於 500 和 1000 之間的正整數，且滿足 $\frac{\square}{12}$ 、 $\frac{\square}{18}$ 、 $\frac{\square}{20}$ 亦皆為正整數，則 $\square$ 的可能值共有多少個？
(A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 6
- () 7. 右邊算式是威利使用短除法計算 $2 \overline{) 12 \ 16 \ 18}$ $[12, 16, 18]$ 的過程，則下列何者正確？
(A) $a=c$ (B) $b=d$
(C) $c=f$ (D) $d=e$
- () 8. 小妮用長、寬、高分別為 12、8、10 公分的積木堆成一個實心的正方體，則她至少使用到多少塊積木？
(A) 120 (B) 180
(C) 1800 (D) 2400

- () 9. 某市欲推廣運動，要興建一座翰林運動公園，其形狀為一塊三角形，三邊長分別為 96 公尺、144 公尺和 108 公尺。為了方便民眾夜間能運動，決定在公園周圍設置路燈，其中相鄰兩盞路燈的距離皆相等，且公園的三個頂點也要設置路燈，則最少要設置幾盞路燈？
(A) 12
(B) 29
(C) 32
(D) 864



左列是兩班皆從公車總站發車的公車時刻表，已知路線 168 是前往火車站，路線 927 則是前往百貨公司，且兩班公車皆固定間隔時間發車，試回答第 10、11 題：

- () 10. 小琪一早起床後，決定要坐 7~8 點之間的 168 公車從公車總站前往火車站，但不能 8 點才上車，否則會來不及，則她最晚應在什麼時候搭上公車？
(A) 7:48
(B) 7:50
(C) 7:52
(D) 7:56
- () 11. 若這兩班公車從早上 6 點到晚上 10 點都固定有發車，則下列哪一個時間，兩班公車會同時從公車總站發車？
(A) 10:00
(B) 11:00
(C) 12:30
(D) 14:30
- () 12. 下列選項中所表示的數，哪一個與 396 的最大公因數為 66？
(A) $2 \times 3 \times 5^2 \times 11^2$
(B) $2 \times 3^2 \times 5 \times 11$
(C) $2^2 \times 3 \times 5 \times 11^2$
(D) $2^2 \times 3^2 \times 5^2 \times 11$

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

1. 求下列各組數字的最大公因數或最小公倍數：

(1) $(84, 210) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。(請以「整數」回答)

(2) $[2^2 \times 3 \times 5, 2 \times 3^2, 5^2 \times 7] = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
(請以「標準分解式」回答)

(3) $[168, 2^2 \times 3^2 \times 11] = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
(請以「標準分解式」回答)

2. 艾美想要用相同大小的正方形壁報紙以沒有重疊的方式貼滿佈告欄。已知佈告欄本身是長、寬分別為 572 公分和 88 公分的長方形，則艾美可選用的正方形壁報紙邊長最長可為 公分。

3. 若 $甲 = 2^{14} \times 3^{11} \times 5^8$ ， $乙 = 2^{13} \times 3^{12} \times 5^8$ ， $丙 = 2^{15} \times 3^{10} \times 5^9$ ，則甲、乙、丙三數的大小關係為 。

4. 洛基的媽媽在他生日那天，準備了 90 顆巧克力糖及 170 顆可樂糖，讓洛基帶去班上和全班同學平分，但因為媽媽事先忘了問全班共有多少位同學，發下糖果後，發現巧克力糖不夠 6 顆，而可樂糖還剩下 10 顆，則全班最少有 位同學。

三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

1. 請以短除法求出下列各組數的最大公因數與最小公倍數：（答案請以正整數表示）

(1) $(225, 450, 540) = ?$ (3 分)

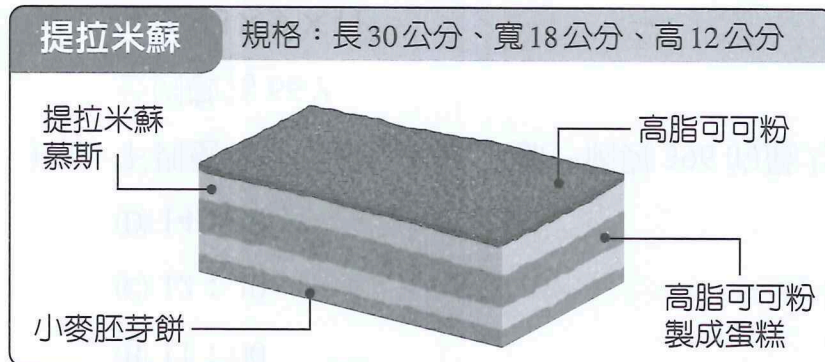
(2) $[225, 450, 540] = ?$ (4 分)

【解】

2. 小熊與兩位哥哥到外地工作，大哥每 12 天回家一次，二哥每 8 天回家一次，而小熊則是每 15 天回家一次。若某天他們兄弟三人同時回家相聚，則至少再過幾天，他們兄弟三人才會再同時回家？

【解】

3. 媽媽買了小蓁最愛的提拉米蘇蛋糕，其規格如下圖所示，已知媽媽將蛋糕切成相同大小的正方體，分給大家一起吃，試回答下列問題：



(1) 最少可切成多少塊相同大小的正方體蛋糕？(4 分)

(2) 承(1)題，已知底層的小麥胚芽餅厚度為 2 公分，則此時有幾塊是最底層有小麥胚芽餅的正方體蛋糕？(3 分)

【解】

4. 若 $4 \times m$ 、 $5 \times m$ 、10 三者的最小公倍數等於 240，且 m 為正整數，則 m 之值為何？

【解】

一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

() 1. 若 $-\frac{16}{24} = -\frac{2}{a} = -\frac{b}{6} = \frac{10}{c} = \frac{d}{18}$ ，則下列何者正確？

(A) $a = -3$ (B) $b = -4$

(C) $c = 15$ (D) $d = -12$

() 2. 下列何者不是最簡分數？

(A) $-\frac{39}{91}$ (B) $-\frac{35}{6}$ (C) $-\frac{33}{92}$ (D) $-\frac{44}{35}$

() 3. 下列有關倒數的敘述，何者正確？

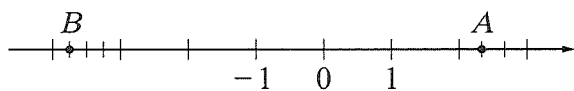
(A) 8 的倒數為 -8

(B) 0 的倒數為 0

(C) $2\frac{3}{4}$ 的倒數為 $2\frac{4}{3}$

(D) $-\frac{1}{7}$ 的倒數為 -7

() 4. 如下圖，A、B 為數線上的兩點，則 $\overline{AB} = ?$



(A) $6\frac{3}{4}$ (B) $6\frac{1}{12}$

(C) $5\frac{1}{6}$ (D) $1\frac{5}{6}$

() 5. 計算 $1\frac{5}{6} - \frac{3}{8} + (-2\frac{2}{3})$ 之值為何？

(A) $-\frac{29}{24}$

(B) $-\frac{13}{12}$

(C) $\frac{9}{24}$

(D) $\frac{99}{24}$

() 6. 下列哪一個算式不正確？

(A) $(-\frac{3}{5}) \times (-\frac{6}{7}) = \frac{3}{5} \times \frac{6}{7}$

(B) $(-\frac{3}{5}) \div (-\frac{6}{7}) \div (-\frac{3}{8})$

$= (-\frac{3}{5}) \div [(-\frac{6}{7}) \times (-\frac{3}{8})]$

(C) $(-\frac{3}{4}) \div (-\frac{6}{7}) \div (-\frac{3}{8})$

$= (-\frac{3}{4}) \div [(-\frac{6}{7}) \div (-\frac{3}{8})]$

(D) $(-\frac{3}{4}) \times (-\frac{6}{7}) \times \frac{1}{9} = (-\frac{3}{4}) \times \frac{6}{7} \times (-\frac{1}{9})$

() 7. 計算 $16 \times (-200\frac{52}{99}) + 16 \times (-99\frac{47}{99}) = ?$

(A) -1600 (B) -2400

(C) -3600 (D) -4800

() 8. 如果把分數 $\frac{3}{5}$ 的分子加上 6，則分母要加上多少，其值才不會改變？

(A) 6 (B) 8

(C) 10 (D) 12

() 9. 計算 $|\frac{1}{4} - \frac{1}{3}| + |\frac{1}{5} - \frac{1}{4}| + |\frac{1}{6} - \frac{1}{5}| = ?$

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{3}{4}$

(C) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{5}{12}$

() 10. 阿仁買了一桶優格，第一天吃了全部的 $\frac{3}{8}$ ，

第二天吃了剩下的 $\frac{3}{5}$ ，最後剩下 $1\frac{1}{2}$ 公斤。

請問這桶優格原來重幾公斤？

(A) 5 (B) 6

(C) 7 (D) 8

王老先生家的庭院裡有一

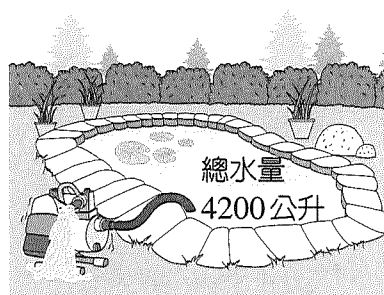
個人造池塘，其內總水量

有 4200 公升，他平時都

會用自家的抽水機將池塘

裡的水抽乾更換成乾淨的

水，試回答第 11、12 題：



() 11. 已知王老先生自家的抽水機只有一臺，每分

鐘可以抽水 $18\frac{3}{4}$ 公升，若欲將滿水的池塘抽

乾，則需要多少分鐘？

(A) 224 (B) 216

(C) 192 (D) 180

() 12. 承 11 題，王老先生用自家抽水機抽水 1 小時

後，和鄰居借了兩臺抽水機一起來抽水。已

知這兩臺抽水機每臺每分鐘皆可抽水 $16\frac{1}{4}$ 公

升，則需再多少分鐘才能將池塘的水抽乾？

(A) 48 (B) 60

(C) 64 (D) 72

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

1. 計算下列各式的值：

(1) $(-\frac{8}{9}) + (-\frac{3}{5}) + \frac{17}{9} =$ _____。

(2) $(-2\frac{2}{7}) \times \frac{5}{8} \times (-21) =$ _____。

2. 若甲 $= -\frac{3}{5}$ ，乙 $= -\frac{7}{10}$ ，丙 $= -\frac{11}{15}$ ，則甲、乙、丙三數由大到小排列為 _____。

3. 計算 $(2\frac{1}{14} - 1\frac{5}{12}) \times 168 =$ _____。

4. 數線上， P 、 Q 兩點的距離為 $2\frac{3}{4}$ ，且 P 點坐標為 $-1\frac{1}{3}$ ，則 Q 點坐標為 _____。(全對才給分)

5. 分母為 21 且介於 $\frac{2}{3}$ 與 $\frac{6}{7}$ 之間的最簡分數有 _____。(全對才給分)

三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

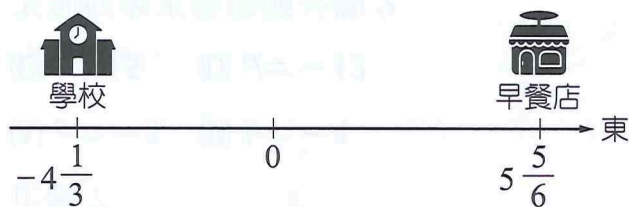
1. 計算下列各式：

(1) $(-\frac{19}{24}) \div (-\frac{95}{72}) = ?$ (3 分)

(2) $\frac{7}{13} - \frac{5}{8} - (1\frac{3}{8} - \frac{2}{13}) = ?$ (4 分)

【解】

2. 如下圖，早餐店、學校在同一條直線道路上。若將這條路看成一條數線，早餐店的坐標為 $5\frac{5}{6}$ ，學校的坐標為 $-4\frac{1}{3}$ ，則阿佑從早餐店出發，先向東走 $2\frac{3}{8}$ 個單位與廷廷會合，再一起向西走幾個單位會到學校？

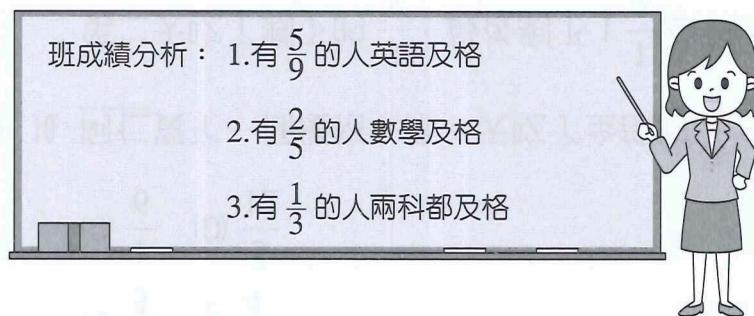


【解】

3. 在小民的臉書好友名單中，男生占全部的 $\frac{4}{9}$ ，國中同學占全部的 $\frac{3}{20}$ 。若國中同學男生有 15 人、女生有 12 人，則小民的臉書好友名單中，女生有多少人？

【解】

4. 下圖是班導師公布本次班上英語和數學兩科的成績分析，試回答下列問題：



(1) 本次段考，該班數學及格但英語不及格的占全班的幾分之幾？(3 分)

(2) 本次段考，該班英語、數學皆不及格的占全班的幾分之幾？(4 分)

【解】

一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

() 1. 判斷下列有幾個值與 $(-\frac{5}{2})^4$ 相等？

(甲) $(\frac{5}{2})^4$ ；(乙) $-(\frac{5}{2})^4$ ；(丙) $\frac{(-5)^4}{2^4}$ ；(丁) $-\frac{5^4}{2^4}$

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

() 2. 下列各式中，何者錯誤？

(A) $3^3=27$ (B) $(-2)^2=4$

(C) $1^1=1$ (D) $(-1)^0=0$

() 3. 若 $[(-2) \times \frac{4}{3}]^4 = (-2)^m \times (\frac{4}{3})^n$ ，其中 $m、n$ 為正整數，則 $m+n=?$

(A) 4 (B) 8 (C) 12 (D) 16

() 4. 下列何數的值最大？

(A) $(-\frac{3}{4})^2$

(B) $(-\frac{3}{4})^3$

(C) $(-\frac{3}{4})^4$

(D) $(-\frac{3}{4})^5$

() 5. 下列各式在指數律的使用上，何者正確？

(A) $(-7)^4 \times (-7)^3 = (-7)^{12}$

(B) $(-\frac{1}{3})^6 \div (-\frac{1}{3})^3 = (\frac{1}{3})^3$

(C) $(-4)^5 \times (-2)^5 = 8^5$

(D) $[(-2)^2]^5 = (-2)^7$

() 6. 若甲 $= (-\frac{3}{2})^5$ 、乙 $= (-\frac{3}{2})^6$ 、丙 $= (-\frac{3}{2})^7$ ，則甲、乙、丙三數的大小關係為何？

(A) 甲 $>$ 丙 $>$ 乙

(B) 乙 $>$ 甲 $>$ 丙

(C) 乙 $>$ 丙 $>$ 甲

(D) 丙 $>$ 乙 $>$ 甲

() 7. 計算 $-\frac{45}{8} \times (-\frac{2}{3})^3$ 的值為下列何者？

(A) $-\frac{15}{4}$ (B) $-\frac{5}{3}$

(C) $\frac{5}{3}$ (D) $\frac{15}{4}$

() 8. 若 $8 \times 8 \times 8 \times 8 = 2^a$ ， $27 \times 27 \times 9 = 3^b$ ，則 $a+b=?$

(A) 20

(B) 18

(C) 16

(D) 12

() 9. 若 $(2^5)^3 \div 8 = 4^\square$ ，則 $\square=?$

(A) 2

(B) 4

(C) 6

(D) 7

() 10. 計算 $\frac{690^4}{345^4} + \frac{(-411)^3}{137^3} - \frac{3702^2}{1234^2}$ 之值為何？

(A) -20

(B) -2

(C) 14

(D) 35

一對兄弟來到全長 160 公尺的直線跑道上，兩人各站在跑道的兩端進行一項猜拳比賽，比賽規則如下圖所示，試回答第 11、12 題：

比賽規則

- 雙方互相猜拳，猜輸的人要跑，跑步的距離就是當下雙方之間距離的一半，如下圖舉例說明，每猜拳一次兩人就愈靠近。
- 如果雙方猜拳平手，不算，繼續猜拳直到分出勝負。
- 跑完後讓雙方之間距離小於 1 公尺的人，就輸了這場比賽。

() 11. 如果第三把弟弟猜拳猜輸，那麼當下他須要跑多少公尺？

(A) 100 (B) 80

(C) 40 (D) 20

() 12. 由比賽規則看來，猜輸第幾把拳的人會輸了這場比賽？

(A) 5

(B) 6

(C) 7

(D) 8

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

1. 若 $(-\frac{5}{2})^8 \div (-\frac{5}{2})^5 = (-\frac{5}{2})^{\square}$ ，則 $\square =$ _____。

2. 若 $(-\frac{3}{7})^2 \times [(-\frac{3}{7})^4]^3 \div (-\frac{3}{7})^6 = (-\frac{3}{7})^{\square}$ ，
則 $\square =$ _____。

3. 計算 $(-6)^3 \div (\frac{3}{2})^2 =$ _____。

4. 計算 $(-\frac{3}{2})^3 \div \frac{5}{4} + (\frac{3}{2})^3 \times 1\frac{1}{5} =$ _____。

5. 計算 $\frac{1}{(-4)^2} + \frac{2}{(-4)^3} + \frac{4}{(-4)^4} - \frac{16}{(-2)^5}$
 $=$ _____。

6. $4 \times 15 \times 24 \times 25 \times 45 \times 625$ 的乘積末位有 _____ 個 0。

三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

1. 計算下列各式的值：

(1) $\frac{1}{(-2)^2} + \frac{1}{(-2)^3} = ?$ (3 分)

(2) $(-\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) \times (-6) + (-\frac{1}{2})^3 \times 8 = ?$ (4 分)

【解】

2. 請比較下列兩組數字的大小關係，並以代號回答：

(1) $A=64^2$ ， $B=32^3$ ， $C=16^4$ 。(3 分)

(2) $D=3^{15}$ ， $E=4^{12}$ ， $F=5^9$ 。(4 分)

【解】

3. 已知 $(3^{100} - 3^{97}) \div a = 3^{97}$ ， $2^{100} - 2^{99} = 2^b$ ，其中 a 、 b 為正整數，則 $a-b = ?$

【解】

4. 以下是「藥物半衰期」的說明：

藥物半衰期

人體服用藥物之後，藥物在身體血液中的濃度下降為原本一半所經過的時間，即 1 個「半衰期」的時間，而經過 2 個「半衰期」的時間，血液中藥物濃度會降為原本的 $(\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$ ，以此類推，並且醫學界定義「藥物在血液中濃度降到原本的 5% 以下，視為代謝完畢」。



安琪到藥局買退燒藥，藥師指示她退燒藥至少需間隔 6 小時才能在必要的情況下服用下一顆。已知此款退燒藥的半衰期為「1 小時 12 分鐘」，則在服用 6 小時後，血液中的藥物濃度會降為原本的幾倍？是否可視為代謝完畢？

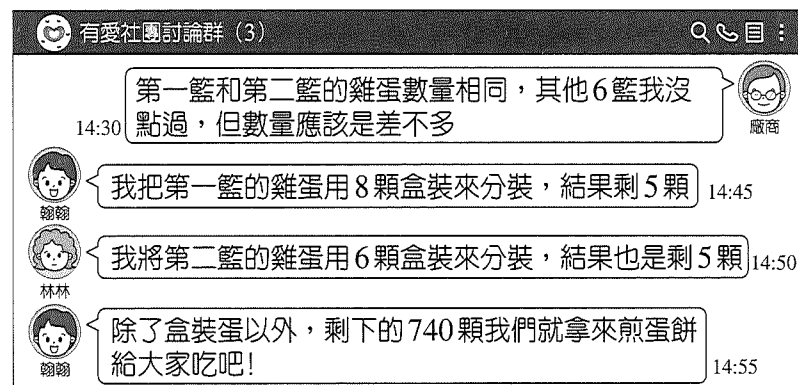
【解】

一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

- () 1. 已知 $47\square$ 是一個三位數，且 $47\square$ 為 9 的倍數，則 $\square = ?$
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7
- () 2. 關於以下兩人的敘述，下列何者正確？
傑克：若 6 是 a 的因數，8 也是 a 的因數，則 48 必是 a 的因數。
威利：若 4 是 b 的因數，7 也是 b 的因數，則 28 必是 b 的因數。
(A) 兩人皆正確
(B) 兩人皆錯誤
(C) 只有傑克正確
(D) 只有威利正確
- () 3. 下列各式中，何者是正確的？
(A) $(-\frac{1}{2})^3 \times (-\frac{1}{2})^4 = (-\frac{1}{2})^{12}$
(B) $(-7)^{11} \div (-7)^5 = (-7)^6$
(C) $[(\frac{4}{3})^2]^4 = (\frac{4}{3})^6$
(D) $(-3)^2 \times (-3)^5 = 9^7$
- () 4. 已知 $3900 = 2^2 \times 3 \times 5^2 \times 13$ ，則下列何者與 3900 互質？
(A) 44 (B) 51
(C) 77 (D) 91
- () 5. 下列哪一個敘述是正確的？
(A) 所有質數皆為奇數
(B) 兩個相異質數必互質
(C) 若甲數和乙數互質，則甲數和乙數皆為質數
(D) 若丙數和丁數皆為 3 的倍數，則丙數 + 丁數必為 6 的倍數
- () 6. 若 $A = 4^7$ ， $B = 2^{10}$ ，則 A 是 B 的幾倍？
(A) 32 (B) 16
(C) 4 (D) 1
- () 7. 若 $\frac{1}{6}$ 、 $\frac{1}{9}$ 、 $\frac{1}{24}$ 同乘以一個正整數 a 之後，都變成正整數，則 a 的最小值是多少？
(A) 72 (B) 96 (C) 120 (D) 144

- () 8. 已知數線上有 A 、 B 兩點，其中 B 點坐標為 $-1\frac{5}{6}$ ，且 $\overline{AB} = 3\frac{3}{4}$ ，則 A 點坐標可能為何？
(A) $-6\frac{7}{12}$ (B) $-6\frac{5}{12}$
(C) $-5\frac{7}{12}$ (D) $-5\frac{5}{12}$
- () 9. 已知甲 $= -4\frac{3}{8}$ 、乙 $= -4.375$ 、丙 $= -4 + \frac{3}{8}$ 、丁 $= -(4 - 0.375)$ ，則下列何者正確？
(A) 甲 = 丙
(B) 乙 = 丁
(C) 丙 = 丁
(D) 甲 = 乙 = 丙 = 丁
- () 10. 已知 $a = (-2)^4$ ， $b = -2^4$ ， $c = (-2)^5$ ， $d = -2^5$ ，則 a 、 b 、 c 、 d 四數的大小關係為何？
(A) $a > b > c = d$ (B) $a = b > c = d$
(C) $c > a > b > d$ (D) $a > c > b > d$

有愛社團舉辦了一個社區關懷活動，向廠商訂了 8 籃雞蛋，下圖是兩位主辦人與廠商的 Line 對話，試回答第 11、12 題：



- () 11. 若每一籃的雞蛋數量都介在 100~130 顆之間，則第一籃原本有多少顆雞蛋？
(A) 125 (B) 120
(C) 115 (D) 110
- () 12. 林林將剩下的 740 顆雞蛋打成蛋液，且平均 $\frac{4}{3}$ 顆雞蛋的蛋液可煎成一份蛋餅，則總共可以煎多少份蛋餅？
(A) 525 (B) 535
(C) 545 (D) 555

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

- 924 的標準分解式為_____。
- 計算 $(-\frac{7}{15}) - (-\frac{9}{16} + \frac{8}{15}) =$ _____。
- 請以「標準分解式」表示 2×7^3 、 $3^2 \times 5^2 \times 7$ 和 480 的最小公倍數為_____。
- 小勛每 4 天去健身房一次，仁仁每 6 天去健身房一次。若某次的星期日，兩人在健身房相遇，他們相約下次在星期日相遇時，運動完一起去吃牛排，則這樣的約定最快在_____天後可成行。
- 若 $16^a = 2^{12}$ ， $27^b = 3^{15}$ ，則 $a+b =$ _____。
- 計算 $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{6} - \frac{1}{12} - \frac{1}{20} - \frac{1}{30} =$ _____。

三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

- 計算下列各式的值：

(1) $\frac{5}{6} - [(-\frac{9}{4}) + 4.25] \times \frac{7}{12} = ?$ (3 分)

(2) $(-5)^3 \div (\frac{5}{3})^2 - (-6)^2 \times \frac{3}{2} = ?$ (4 分)

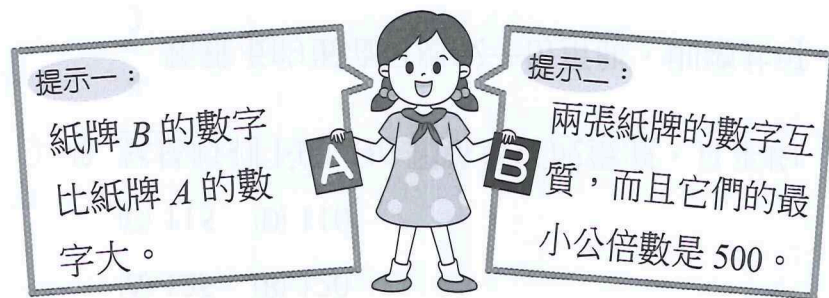
【解】

- 班上男生有 24 人、女生有 18 人，童軍課時進行分組，每組的男生人數要相同，女生人數也要相同，試回答下列問題：

- 最多可分為多少組？(3 分)
- 承(1)，此時每組的男、女生分別為多少人？(4 分)

【解】

- 艾美在同樂會時，和大家玩數學猜謎遊戲，首先她在紙牌 A、B 背面分別寫了一個大於 1 的正整數，接著她給了以下兩個提示：



請問紙牌 A、B 背面分別寫了哪個正整數？

【解】

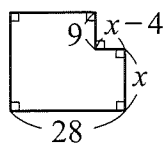
- 傑克： $1+1+1+1+1+1+1+1+1=2^m$
威利： $(-1)^0 + (-2)^0 + (-3)^0 + \dots + (-1000)^0 = 10^n$
妙麗：哇！這樣 $m=n$ 耶！

你覺得妙麗說的是正確的嗎？請說明你的理由。

【解】

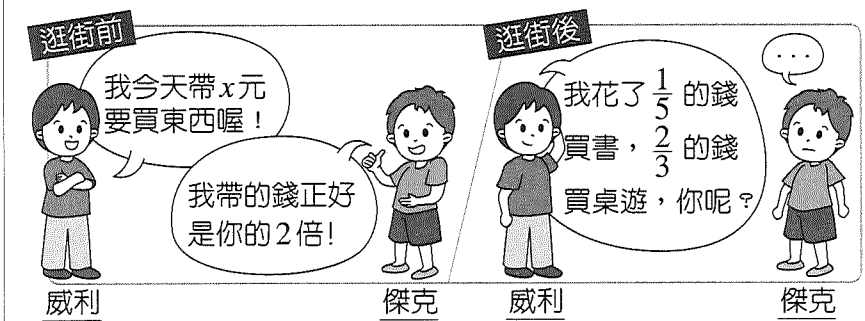
一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

- () 1. 下列哪一個式子與 $-3x$ 不同？
 (A) $-x-x-x$ (B) $-3-x$
 (C) $x \times (-3)$ (D) $3 \times (-x)$
- () 2. 下列何者為一元一次式？
 (A) $\frac{x}{3}-2$ (B) $5-\frac{1}{x}$ (C) $x-7+3y$ (D) 4^x
- () 3. 下列各式在使用去括號法則上，何者有誤？
 (A) $-(4x+7) = -4x-7$
 (B) $-(-4x-7) = 4x+7$
 (C) $-(4x-7) = -4x-7$
 (D) $-(-4x+7) = 4x-7$
- () 4. 若一正三角形的邊長為 $(x+5)$ 公分，則此正三角形的周長為多少公分？
 (A) $3x+5$ (B) $3x+15$ (C) $4x+5$ (D) $4x+20$
- () 5. 威利發現某間飲料店的售價中，兩杯紅茶的價錢比一杯珍奶便宜 5 元，若假設一杯紅茶為 x 元，則一杯珍奶的價錢應為多少元？
 (A) $2x-5$ (B) $2x+5$
 (C) $2(x-5)$ (D) $2(x+5)$
- () 6. 有一長方形的長為 $(\frac{x}{2}+3)$ 公分、寬為 4 公分，則此長方形的周長為多少公分？
 (A) $x+7$ (B) $x+10$
 (C) $x+11$ (D) $x+14$
- () 7. 艾美某次段考數學是 85 分，而國文、英語、社會、自然四科的平均為 x 分，則她本次段考五科的平均為多少分？
 (A) $17+\frac{4x}{5}$ (B) $17+\frac{x}{5}$
 (C) $85+\frac{x}{4}$ (D) $85+4x$
- () 8. 如右圖，每個轉角處皆為直角，已知 $x > 4$ ，則右圖的面積以 x 的式子表示為多少平方單位？
 (A) $37x+216$ (B) $37x+288$
 (C) $19x+216$ (D) $19x+288$



- () 9. 小元化簡 $\frac{x+7}{3} - \frac{x-5}{2}$ 的過程如下，請問他的化簡過程是否有錯誤？若有，則他是從哪一個步驟開始出現錯誤？
 步驟一：式子先乘以 6 得 $2(x+7) - 3(x-5)$
 步驟二：利用分配律得 $2x+14-3x+15$
 步驟三：同類項合併得 $-x+29$
 (A) 有錯，從步驟一
 (B) 有錯，從步驟二
 (C) 有錯，從步驟三
 (D) 過程皆正確
- () 10. 爸爸的體重比小康體重的 4 倍少 15 公斤，若爸爸體重為 x 公斤，則小康體重為多少公斤？
 (A) $\frac{x-15}{4}$ (B) $\frac{1}{4}x-15$
 (C) $\frac{x+15}{4}$ (D) $\frac{1}{4}x+15$

下圖是威利和傑克兩人，逛街前和逛街後的對話內容，試回答第 11、12 題：



- () 11. 由對話可知，威利逛街後身上還剩下多少元？
 (A) $\frac{4}{5}x$ (B) $\frac{2}{3}x$
 (C) $\frac{4}{15}x$ (D) $\frac{2}{15}x$
- () 12. 若逛街後，傑克最後回答：「我先花 180 元買文具，再用剩下的錢的 $\frac{2}{3}$ 買四組價格一樣的模式。」，則傑克所買的模式，一組是多少元？
 (A) $\frac{1}{6}x-180$ (B) $\frac{1}{6}x-60$
 (C) $\frac{1}{3}x-30$ (D) $\frac{1}{3}x-20$

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

1. 化簡下列各式：

(1) $-2x+8+5x-7=$ _____。

(2) $5(-x+9)-(-3x+27)=$ _____。

2. 老師身上原本帶 x 元要買 30 杯布丁奶茶請學生喝，但付錢的時候發現少了 100 元，則 1 杯布丁奶茶為

_____元。(以 x 表示)

3. 有一個三位數，個位數字是百位數字的 4 倍多 1，十位數字是百位數字的 3 倍少 2。若百位數字是 x ，則此三位數為_____。(以 x 表示)

4. 若某公司今年的收入較去年增加 $\frac{3}{20}$ ，且今年的收入

為 x 元，則去年的收入以 x 表示為_____元。

5. 小青用 10 根相同的火柴棒排成長為 $(6x-9)$ 公分、寬為 $(4x-6)$ 公分的長方形。若小黃也用一樣的火柴棒 9 根來排成一個正三角形，則此正三角形的邊長為_____公分。(以 x 表示)

三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

1. 計算下列各式的值：

(1) 若 $x=3$ ，則 $6-x=?$ (3 分)

(2) 若 $x=-4$ ，則 $-\frac{1}{4}(2x-6)=?$ (4 分)

【解】

2. 化簡下列各式：

(1) $x \div (-\frac{1}{4}) + 7(x-2) = ?$ (3 分)

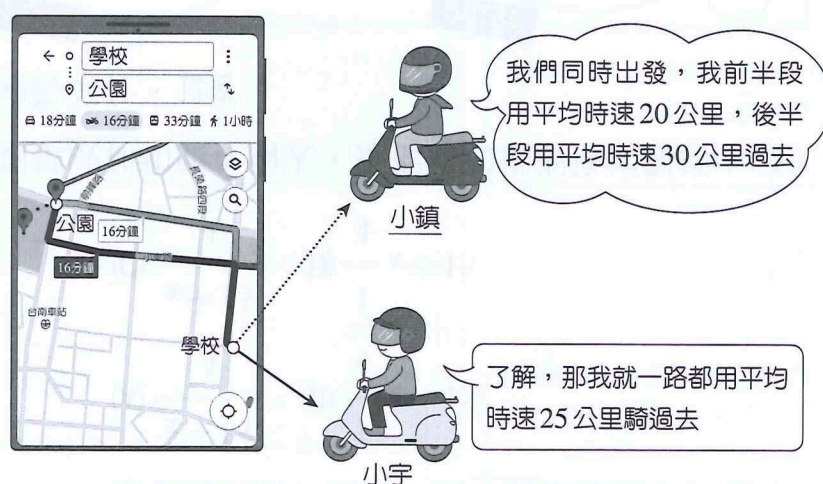
(2) $\frac{5x-2}{3} - \frac{-x+3}{4} = ?$ (4 分)

【解】

3. 化簡 $4(\frac{1}{2}x - \frac{1}{3}) - (-\frac{5}{2}x + \frac{3}{4}) + (-x+3) = ?$

【解】

4. 小鎮和小宇打算利用導航從學校騎車到公園，他們都選擇同一路徑，如下圖所示。



若他們兩人依上圖對話內容中所說的方式騎車，則誰會先到公園？試說明你的理由。

【解】

一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

() 1. 下列有幾個是一元一次方程式？

(甲) $\frac{x}{3} = -4$ (乙) $4x - 3$ (丙) $-2x = 0$

(丁) $7 = -x + 9$ (戊) $x(x-1) = 4$

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

() 2. 判別 $x = -5$ 是下列哪一個方程式的解？

(A) $3x - 7 = x - 3$

(B) $-3x + 7 = -x - 3$

(C) $3x + 7 = x + 3$

(D) $-3x - 7 = -x + 3$

() 3. 依文字敘述「比 x 的 4 倍少 3 的數是 18」可列出下列哪一個一元一次方程式？

(A) $4x - 3 = 18$ (B) $4(x - 3) = 18$

(C) $4x + 3 = 18$ (D) $4 - 3x = 18$

() 4. 傑克在課堂上抄寫有關「等量公理」的筆記有以下四個式子，請問他抄對了多少個式子？

(甲) 若 $a = b$ ，則 $a + c = b + c$

(乙) 若 $a = b$ ，則 $a \times c = b \times c$

(丙) 若 $a = b$ ，則 $a - c = b - c$

(丁) 若 $a = b$ ，則 $a \div c = b \div c$

(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

() 5. 若將一元一次方程式 $\frac{3x}{8} = \frac{x}{6} + 5$ 等號的兩邊

同乘以 24，則方程式的解會變成原來的幾倍？

(A) $\frac{1}{24}$ (B) 12 (C) 24 (D) 不變

() 6. 威利解一元一次方程式 $\frac{x+3}{2} - \frac{x-2}{4} = 1$ 的

過程如下，請問過程是否有錯誤？若有，是從哪一個步驟開始出錯？

步驟一：等號兩邊同乘以 4 得

$$2(x+3) - (x-2) = 1$$

步驟二：左式化簡得 $x+8=1$

步驟三：移項後得 $x=-7$

(A) 步驟一 (B) 步驟二

(C) 步驟三 (D) 解題正確無誤

() 7. 若 -4 為 x 的一元一次方程式 $3x + 4a = 8$ 的解，則 $(2a-6) + 13$ 之值為何？

(A) 21 (B) 17

(C) 11 (D) 3

() 8. 下列哪一個方程式與 $\frac{0.2x}{0.9} = \frac{3}{10}$ 的解相同？

(A) $\frac{2x}{9} = 30$ (B) $\frac{2x}{9} = 3$ (C) $\frac{2x}{9} = \frac{3}{10}$ (D) $\frac{2x}{9} = \frac{3}{100}$

() 9. 已知 $2x+2$ 和 $\frac{-5x-2}{4}$ 互為相反數，則 x 的值

為下列何者？

(A) -2 (B) 0 (C) $\frac{1}{2}$ (D) 4

() 10. 洛基到炸雞店看價目表，發現自己身上帶的 x 元剛好可以買 20 支雞翅或 8 塊雞排。已知 1 支雞翅比 1 塊雞排便宜 30 元，則依題意可列出下列哪一個方程式？

(A) $20x + 30 = 8x$ (B) $20(x + 30) = 8x$

(C) $\frac{x-30}{20} = \frac{x}{8}$ (D) $\frac{x}{20} = \frac{x}{8} - 30$

下圖是爸爸與大寶、小寶討論年齡的對話，根據圖中的對話，試回答第 11、12 題：



() 11. 若大寶今年為 y 歲，則爸爸今年的年齡可用下列何者表示？

(A) $4y - 8$ (B) $4y - 6$ (C) $4y$ (D) $4y + 2$

() 12. 已知小寶比大寶小 2 歲，並假設小寶今年為 x 歲，則根據對話可以得到下列哪一個一元一次方程式？

(A) $x = \frac{5x-8}{4}$ (B) $x = \frac{5}{4}x - 8$

(C) $x = \frac{5x-10}{4}$ (D) $x = \frac{5}{4}x - 10$

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

1. 已知三個連續偶數的和為 306，若三數中最大者為 x ，則可列出一元一次方程式為

_____。（不用化簡）

2. 解下列各一元一次方程式：

(1) $-7x=7x$ ， $x=$ _____。

(2) $-2(x-35)+3(x+5)=127$ ， $x=$ _____。

(3) $2x-\frac{4-x}{2}=5.5$ ， $x=$ _____。

3. 若 x 的一元一次方程式 $ax-13=2x-8$ 的解為 $1\frac{2}{3}$ ，

則 $a=$ _____。

4. 老師在課堂上訂定了一個新運算符號 $\star$ ，其算法為 $m\star n=m-4(n-2)$ ，例如： $2\star 1=2-4(1-2)=6$ ，若 $-7\star x=13$ ，則 $x=$ _____。

三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

1. 解一元一次方程式 $\frac{3}{2}x-\frac{5}{8}(3x-12)=9$ 。

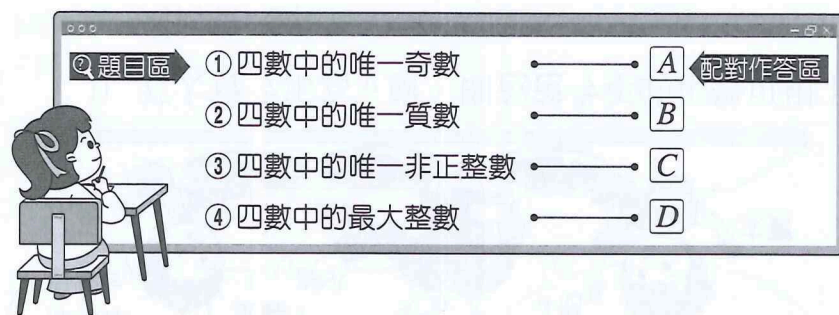
【解】

2. 已知當 $x=k$ 時， $\frac{1}{2}\left[\frac{1}{3}(x-18)\right]$ 與 $\frac{-2x+15}{9}$ 的值會相等，則 $k=$ ？

【解】

3. 艾美參加「十萬中學堂」益智節目，主持人說：

「有 A 、 B 、 C 、 D 四張整數字卡，其代表數字滿足 $3|A-91|+|B+12|+|5C-10|+|D-98|=0$ ，請與螢幕上的條件配對，如果只有 1 個配對正確可得獎金 1000 元，2 個配對正確可得獎金 10000 元，全部配對正確可得最大獎金 10 萬元」。下圖是艾美配對的結果，你覺得她可以得到多少獎金呢？請說明你的理由。



【解】

4. 已知 x 的一元一次方程式 $ax-7=4a-22$ 與 $-x+11=5x+17$ 有相同的解，則 a 之值為何？

【解】

一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

- () 1. 某次段考，小愷和小祐兩人的數學成績總和為 150 分，且小愷的數學成績是小祐的 2 倍少 30 分，已知小祐數學成績為 x 分，則依題意可列出下列哪一個方程式？
(A) $150 - x = 2x - 30$
(B) $150 - x = 2(x - 30)$
(C) $2(150 - x) = x - 30$
(D) $150 - 2x = x + 30$
- () 2. 承 1. 題，此次段考小愷和小祐的數學成績分別為多少分？
(A)小愷 60 分，小祐 90 分
(B)小愷 70 分，小祐 80 分
(C)小愷 80 分，小祐 70 分
(D)小愷 90 分，小祐 60 分
- () 3. 若有三個連續奇數的和為 555，則這三個連續奇數中最大數為何？
(A) 185 (B) 187
(C) 189 (D) 191
- () 4. 某快餐店一個雞腿飯與一個豬排飯共需 180 元，小朱和同事共點了 2 個雞腿飯和 6 個豬排飯，合計為 700 元，則一個雞腿飯多少元？
(A) 80
(B) 85
(C) 90
(D) 95
- () 5. 威利分別畫了一個正三角形和一個正方形，已知兩者周長相等，但正三角形的邊長比正方形的邊長多 2 公分，則正三角形的邊長為多少公分？
(A) 4 (B) 6
(C) 8 (D) 9
- () 6. 若艾美的皮夾裡有 10 元和 50 元的硬幣共 16 枚，總價值 440 元，則她皮夾裡的 50 元硬幣有多少枚？
(A) 7 (B) 8
(C) 9 (D) 10

- () 7. 翰歌體育用品社皆以成本加五成當商品的定價，這次促銷將某款球鞋以定價打七折特價販賣，每賣一雙可賺 150 元。若此款球鞋一雙成本為 x 元，則可列出下列哪個一元一次方程式？
(A) $x - 1.05x = 150$
(B) $x - 0.15x = 150$
(C) $1.05x - x = 150$
(D) $0.15x + x = 150$
- () 8. 承 7. 題，此款球鞋原本的「定價」為多少元？
(A) 5000 (B) 4500
(C) 4000 (D) 3500
- () 9. 傑克和家人去博物館參觀，他們一行人共買了 6 張全票和 3 張學生票，共花了 930 元。已知一張學生票比一張全票便宜 50 元，則一張學生票為多少元？
(A) 40 (B) 50 (C) 60 (D) 70
- () 10. 某百貨公司週年慶，將定價 x 元的套裝以 $\left(\frac{4}{5}x - 50\right)$ 元當作售價，則下列何者可當作此次週年慶的廣告標語？
(A)定價打四五折，再折 50 元
(B)定價折 50 元，再打四五折
(C)定價打八折，再折 50 元
(D)定價折 50 元，再打八折

以下是艾美與威利在超商買果汁的對話內容，試回答第 11、12 題：



- () 11. 請問對話中，威利的專屬玻璃杯一次可裝滿多少公克的果汁？
(A) 175 (B) 165 (C) 155 (D) 145
- () 12. 請問大瓶裝裡原本含有多少公克的果汁？
(A) 1600 (B) 1560 (C) 1520 (D) 1480

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

1. 昕昕與媽媽年齡和為 45 歲，且媽媽對昕昕說：「我比你多 31 歲喔！」，則昕昕今年為_____歲。
2. 琳琳與蓉蓉共有 1200 元，若琳琳給蓉蓉 40 元後，琳琳的錢恰好為蓉蓉的 3 倍，則蓉蓉原有_____元。
3. 某商品以定價的八折出售，將賠本 200 元；若改以定價的九折出售，將可賺 400 元，則此商品的成本為_____元。
4. 傑克到河濱公園運動，打算從公園甲出發到公園乙來回一趟，已知他從公園甲出發時以每小時 6 公里慢跑，到公園乙，再以每小時 4 公里健走回到公園甲，且在不計休息時間的情況下，他來回一趟共花了 5 小時，則：
 - (1) 若假設公園甲到公園乙的距離為 x 公里，則可列出一元一次方程式為_____。
 - (2) 傑克從公園甲慢跑到公園乙花了_____小時。
5. 威利班上舉辦班遊，到八里騎協力車，全班共 46 人，並只租借兩人與三人協力車這兩種車型。已知兩種車型數量相差 7 輛，且正好坐滿所有人，則他們共租了_____輛協力車。

三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

1. 將一箱蘋果分給一群學生，若每人發 9 顆，則剩下 4 顆；若每人發 11 顆，則不夠 14 顆，試回答下列問題：
 - (1) 學生有多少人？（4 分）
 - (2) 蘋果有多少顆？（3 分）

【解】

2. 安琪對艾美說：「我生日的日期比月分多 20，而且日期比月分的 3 倍少 2 耶！」，則安琪的生日是幾月幾日呢？請完整說明你的理由。

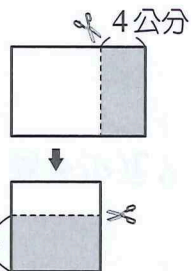
【解】



已知小婕出門時本來帶著剛好的錢，但由圖中對話可知，她數量點反了，且最後還剩 30 元，則小婕出門時帶了多少元？

【解】

4. 小寶有一張長方形色紙，先從平行短邊的方向剪下寬為 4 公分的長條，剩下的圖形恰好為正方形，如右圖，再沿此正方形的其中一邊剪下寬為 5 公分的長條（如灰色部分），發現第一次剪下的長條面積比第二次剪下的長條面積少 8 平方公分，試求原長方形色紙的面積為何？



【解】

一、選擇題：每題 4 分，共 48 分

() 1. 下列何者是一元一次方程式？

(A) $\frac{x}{2} + \frac{7}{3}$ (B) $3^x - 1 = 0$

(C) $5(x-1) - 4 = 0$ (D) $5x - 2 = 3y$

() 2. 下列敘述何者正確？

(A) 若 $-5x = 7$ ，則 $x = 7 + 5$

(B) 若 $-6x = 7$ ，則 $x = 7 \div 6$

(C) 若 $-7x = 8$ ，則 $x = (-7) \div 8$

(D) 若 $-8x = 9$ ，則 $x = 9 \div (-8)$

() 3. 若寶寶每天寫 x 題數學練習題，則下列何者可列式為 $300 - 7x$ ？

(A) 練習題本的總習題數

(B) 連續 7 天的總練習題數

(C) 已完成 300 題，再寫 7 天後所完成的題數

(D) 練習題本共 300 題，練習 7 天後所剩題數

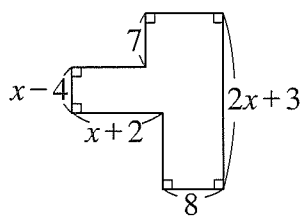
() 4. 已知右圖中所有的角皆為

直角，則此圖形的周長為

下列何者？

(A) $4x + 16$ (B) $6x + 26$

(C) $6x + 36$ (D) $8x + 28$



() 5. 軍冠把一條全長 x 公分的童軍繩折成等長的三段後，發現每一段都比自己的身高少 15 公分，則軍冠的身高可用下列何者表示？

(A) $\frac{x}{3} + 15$ (B) $\frac{x}{3} - 15$ (C) $\frac{x+15}{3}$ (D) $\frac{x-15}{3}$

() 6. 若 -2 是 x 的一元一次方程式 $3x + k = kx + 12$ 的解，則 k 之值為何？

(A) 6 (B) 3 (C) $\frac{14}{5}$ (D) -2

() 7. 將一箱蘋果分給幾個朋友，若每人分 14 顆，則剩下 2 顆；若每人分 16 顆，則不夠 8 顆，設蘋果有 x 顆，則可列出下列哪一個一元一次方程式？

(A) $\frac{x+2}{14} = \frac{x-8}{16}$ (B) $\frac{x-2}{14} = \frac{x+8}{16}$

(C) $14x + 2 = 16x - 8$ (D) $14x - 2 = 16x + 8$

() 8. 小芸今年 14 歲，媽媽比她大 30 歲，則幾年前媽媽的年齡是小芸的 6 倍？

(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 10

() 9. 小奇解一元一次方程式 $\frac{x}{3} - \frac{3}{4} = \frac{x}{12} + 1$ 的過程如下，則他從哪個步驟開始出現錯誤？

步驟一： $4x - 9 = x + 1$

步驟二： $4x - x = 1 + 9$

步驟三： $3x = 10$

步驟四： $x = \frac{10}{3}$

(A) 步驟一 (B) 步驟二 (C) 步驟三 (D) 步驟四

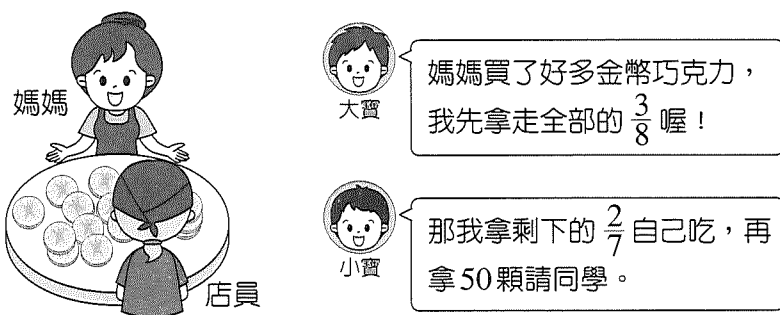
() 10. 某營隊去搭乘纜車，已知纜車只有分成 4 人座和 6 人座兩種型號，老師對營隊的學生說：

「老師和你們先一起分組，6 人一組的要有 x 組，其他就 4 人一組，這樣一來，我們全部的人剛好可以坐滿 9 臺纜車」，則下列何者可以表示這營隊的總人數（含老師）？

(A) $x + 48$ (B) $2x + 36$

(C) $2x + 42$ (D) $-2x + 54$

已知媽媽今天到年貨大街採買金幣巧克力回家後，大寶和小寶兩兄弟討論如何分配數量，下圖是他們討論出來的結果，試回答第 11、12 題：



() 11. 設媽媽共採買了 x 顆金幣巧克力，則小寶拿了多少顆給自己吃？

(A) $\frac{5}{14}x$ (B) $\frac{9}{14}x$ (C) $\frac{5}{28}x$ (D) $\frac{9}{28}x$

() 12. 承 11 題，已知大寶和小寶拿完後，還剩下 25 顆金幣巧克力，請問媽媽原本採買多少顆金幣巧克力？

(A) 112 (B) 140

(C) 156 (D) 168

二、非選擇題-填充：每格 4 分，共 24 分

1. 若 $x = -\frac{3}{2}$ ，則 $15 - 4x$ 的值為_____。
2. 化簡 $7(-2x + 5) - (-8x + 16) =$ _____。
3. 解下列各一元一次方程式：
- (1) $-2x + 7 = -3x - 5$ ， $x =$ _____。
- (2) $5(-3x + 2) - 7x = 54$ ， $x =$ _____。
4. 好茶坊的一杯紅茶比一杯珍珠奶茶便宜 20 元，博士訂了 5 杯紅茶及 3 杯珍珠奶茶請學生喝，共花了 260 元，則一杯紅茶為_____元。
5. 艾美生日帶了 7 袋相同包裝的糖果想分送給班上 26 位同學，已知 1 袋糖果平分給 26 位同學時，會剩下 4 顆，則 7 袋糖果全部平分給 26 位同學後，最少會剩下_____顆糖果。

三、非選擇題-計算：每題 7 分，共 28 分

1. 化簡 $\frac{2(-3 + 7x)}{5} - \frac{-2x + 4}{3}$ 。

【解】

2. 解一元一次方程式 $-x = 9 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{4}x - \frac{7}{8}x$ 。

【解】

3. 已知 $8 - ax = 5$ 和 $\frac{2}{5}x - \frac{1}{2} = \frac{7}{10}$ 的解相同，則 $a = ?$

【解】

4. 傑克對威利說：「下圖是 2026 年 1 月分的月曆喔！」
威利：「 a 、 b 、 c 、 d 那四天都是 1 月分的日期嗎？」
傑克：「對喔，而且 $a + b + c + d = 72$ 。」

2026 年 1 月						
日	一	二	三	四	五	六
					a	
				b		
			c			
		d				

依據兩人的對話內容，求出 2026 年 1 月 1 日是星期幾？請完整說明你的理由。

【解】